CAS-Führerschein: Flächen berechnen

Graphs-App · Integral, Fläche mit der *x*-Achse, Fläche zwischen zwei Graphen · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

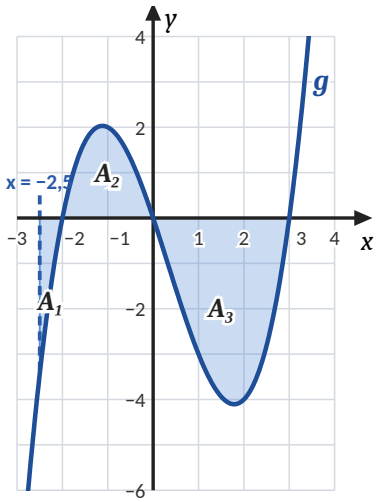
menu ▸ 6 ▸ **7: Integral** | menu ▸ 6 ▸ **8: Begrenzter Bereich** | Grenzen: Cursor klicken oder Zahl + enter | Fläche = Summe der **Beträge**

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

1 Fläche zwischen Graph und *x*-Achse

✍ nach Tour-Teil 1 bis 3



Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^3 - 0{,}5x^2 - 3x$$

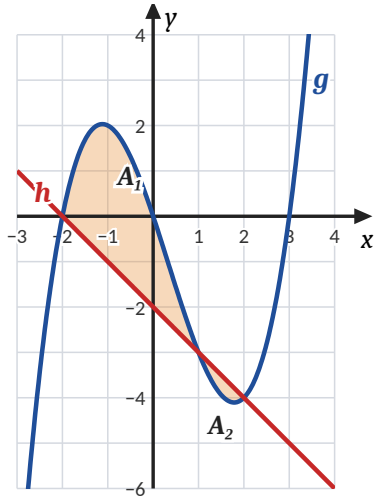
Die markierte Fläche reicht von $x = -2{,}5$ bis zur rechten Nullstelle. Zeichnen Sie g im CAS (Fenster: $-3 \le x \le 4$, $-6 \le y \le 4$). Bestimmen Sie für jede Teilfläche die Grenzen, das Integral und die Fläche.

Teilfläche	von *x* =	bis *x* =	Integral	Fläche
A_1	**−2,5**			
A_2				
A_3				

Gesamte markierte Fläche: A = ____ FE

2 Fläche zwischen zwei Graphen

✍ nach Tour-Teil 4



Zusätzlich ist die Gerade h gegeben mit

$$h(x) = -x - 2$$

Markiert ist die Fläche, die g und h einschließen. Zeichnen Sie h zusätzlich im CAS. Bestimmen Sie die Schnittpunkte (von links nach rechts) und mit **Begrenzter Bereich** die Teilflächen.

S_1(____ | ____) S_2(____ | ____) S_3(____ | ____)

Teilfläche	von *x* =	bis *x* =	Fläche
A_1			
A_2			

Gesamte markierte Fläche: A = ____ FE

Merke: Grenzen der Teilflächen sind die Nullstellen bzw. Schnittstellen (und vorgegebene Grenzen). Jede Teilfläche einzeln berechnen, dann die **Beträge** addieren. Ein negatives Integral bedeutet: Die Fläche liegt unter der *x*-Achse. **Runden:** auf **2 Stellen nach dem Komma**, erst am Ende runden.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.

1. Nachkommastelle	2. Nachkommastelle	Anzahl der Schnitt-	2. Nachkommastelle